Firma digital



Llave Simétrica: El Problema de la Distribución de Claves

Cifrado Simétrico (Una Clave)



Clave Secreta Compartida

Una única clave para cifrar y descifrar.

El Desafío: Medio Inseguro



Emisor

Internet / Red Pública (Insegura)

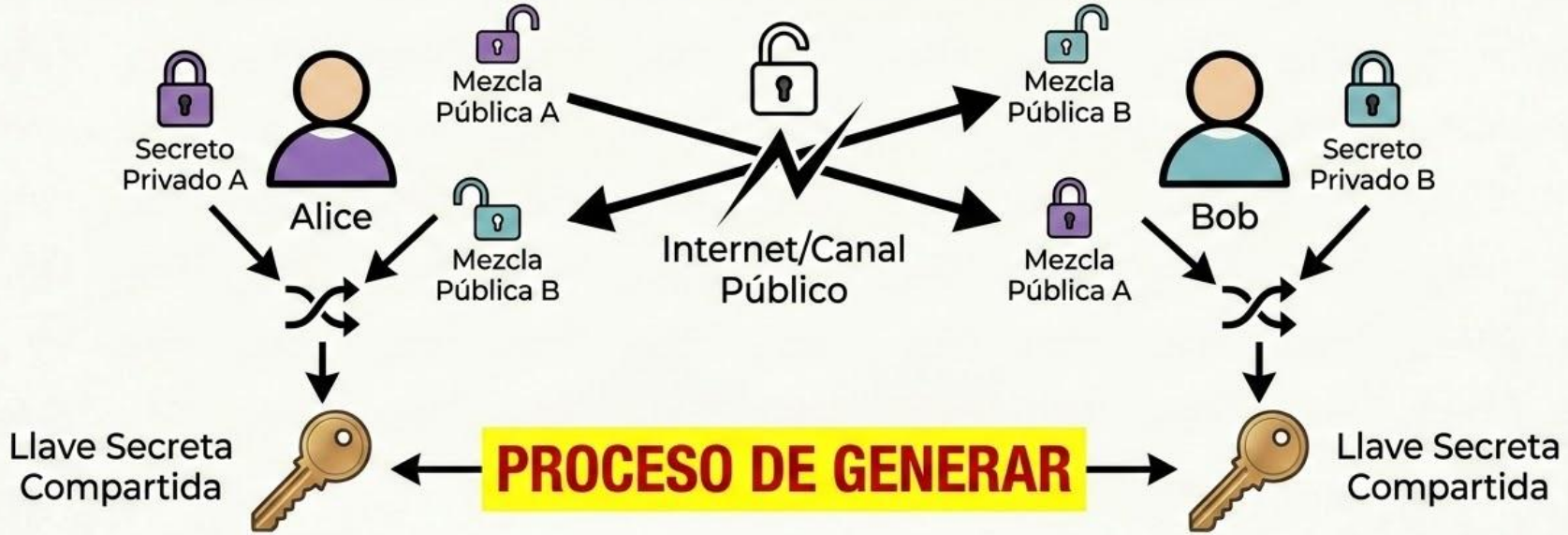
Receptor

¿Cómo compartir la clave sin que sea robada?

Posible Solución: Protocolo Diffie-Hellman

Una forma inteligente de establecer una clave secreta compartida sobre un canal inseguro. ¡Ojo! No se envía la clave.

Nota Crucial: Diffie-Hellman permite a las partes **GENERAR** una llave común, NO intercambiarla.



Posible Solución: Protocolo Diffie-Hellman

Una forma inteligente de establecer una clave secreta compartida sobre un canal inseguro. ¡Ojo! No se envía la clave.

Nota Crucial: Diffie-Hellman permite a las partes **GENERAR** una llave común, NO intercambiarla.



El Detalle: Vulnerabilidad Man-in-the-Middle (MitM) ⚠

- Un atacante podría hacerse pasar por Bob.
- En ningún momento se comprobó el autor.
- Se genera una llave con el atacante.

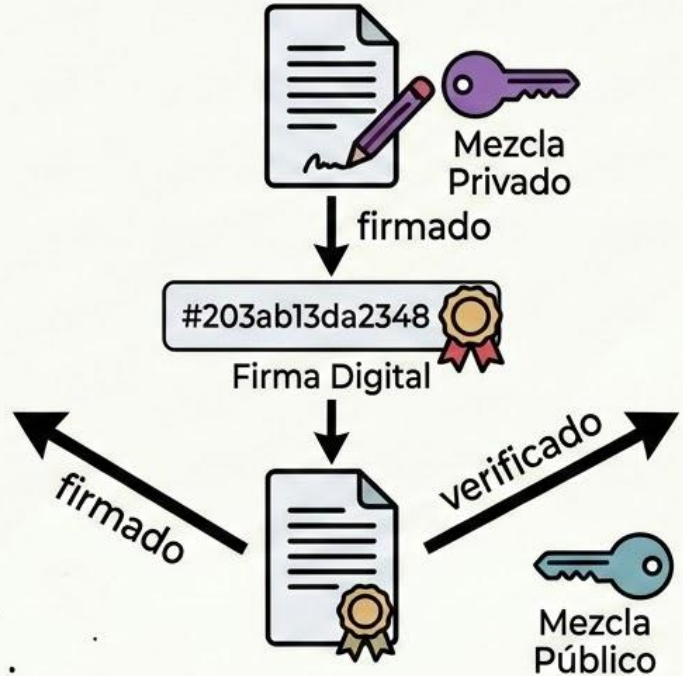
Solución a la posible solución: firmas digitales.

No es una firma estilo “dibujo”, es más bien una serie de pasos **automatizados**.

Autenticidad: Autor Original



Confirma la identidad del remitente.



Integridad: No se hicieron cambios



Garantiza que el mensaje no ha sido alterado.

Firma digital: Proceso de Creación

1. Se obtiene el hash del archivo.

2. Este hash se cifra con la llave privada.

3. Se envía el archivo original y el archivo cifrado del hash.

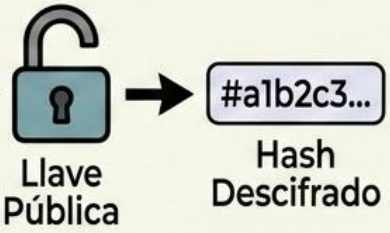


Firma digital: Proceso de Verificación

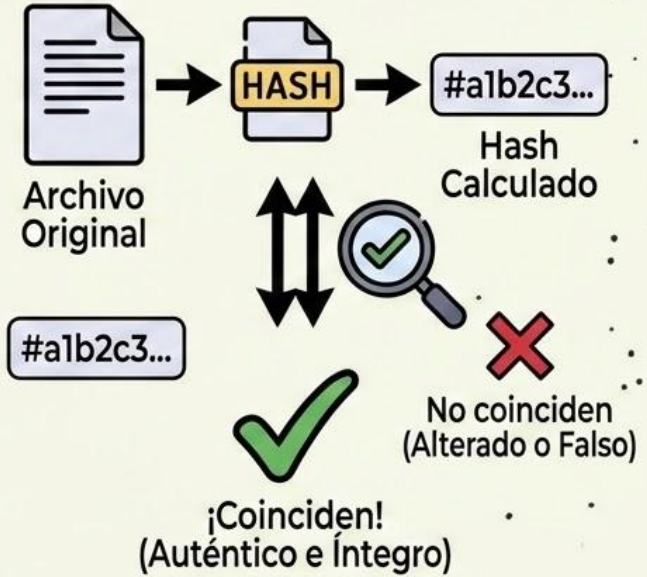
1. El destinatario recibe el archivo original y la firma digital.



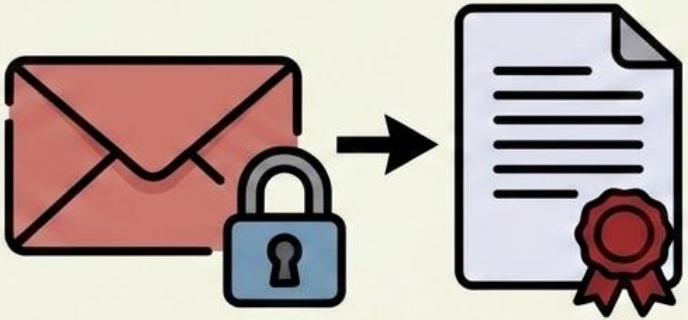
2. Se descifra la firma digital con la llave pública del remitente.



3. Se obtiene el hash del archivo original y se compara.



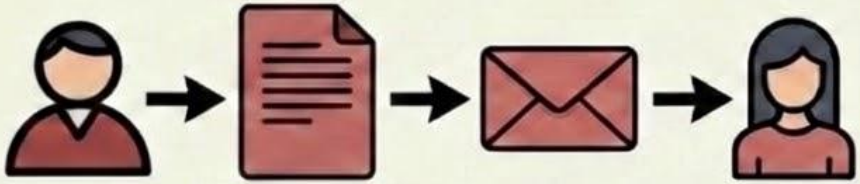
Práctica 7: Correo Cifrado y Firma Digital



Guía de Práctica

Primera parte: Intercambio de Archivos Cifrados por Correo

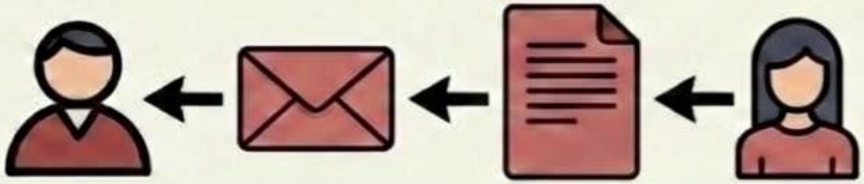
1. Envío del Ayudante/Remitente



Archivo Cifrado (Preguntas)

Se envía un archivo cifrado con preguntas por correo electrónico al estudiante.

2. Respuesta del Estudiante



Archivo Cifrado (Respuestas)

El estudiante responde y envía un archivo cifrado con las respuestas por correo electrónico.

Generación de Par de Llaves GPG (Pública y Privada)

Para que el ayudante pueda cifrar el archivo, necesita la llave pública del etudiante.

```
$ gpg --full-generate-key
```

	**Tipo de llave:** RSA
	**Tamaño:** 4096 bits
	**Nombre Completo**
	Correo Institucional

(Ignorar campos opcionales como tiempo de expiración, comentarios, etc.)

Exportación y Compartición de la Llave Pública

```
$ gpg -a --export tu_correo@institucional.unam.mx >
  nombres_apellidos.asc
```



1. Ejecutar el comando para exportar la llave pública a un archivo .asc.

2. Subir el archivo 'nombres_apellidos.asc' a su carpeta en el Drive compartido.

3. Dejar un comentario privado en la práctica para notificar al ayudante.

Descifrado y Respuesta de Preguntas

```
$ gpg -d preguntas.txt.asc >
iniciales_preguntas.original
```



1. Recibir el archivo cifrado "preguntas.txt.asc" del ayudante.

2. Ejecutar el comando para descifrar el archivo y guardarlo con tus iniciales (ej. ebm_preguntas.original).

3. Abrir el archivo descifrado, responder las preguntas y guardar los cambios. Asegúrate de incluir tu nombre.

Uso Automático de la Llave Privada para Descifrado

```
$ gpg -d archivo_cifrado.asc
```



Nota: gpg toma de manera automatica su llave privada del directorio ~/.gnupg y es capaz de descifrarlo con la bandera -d

Cifrado y Envío de Respuestas al Ayudante

```
$ gpg --import erick_bernalmarquez.asc
```

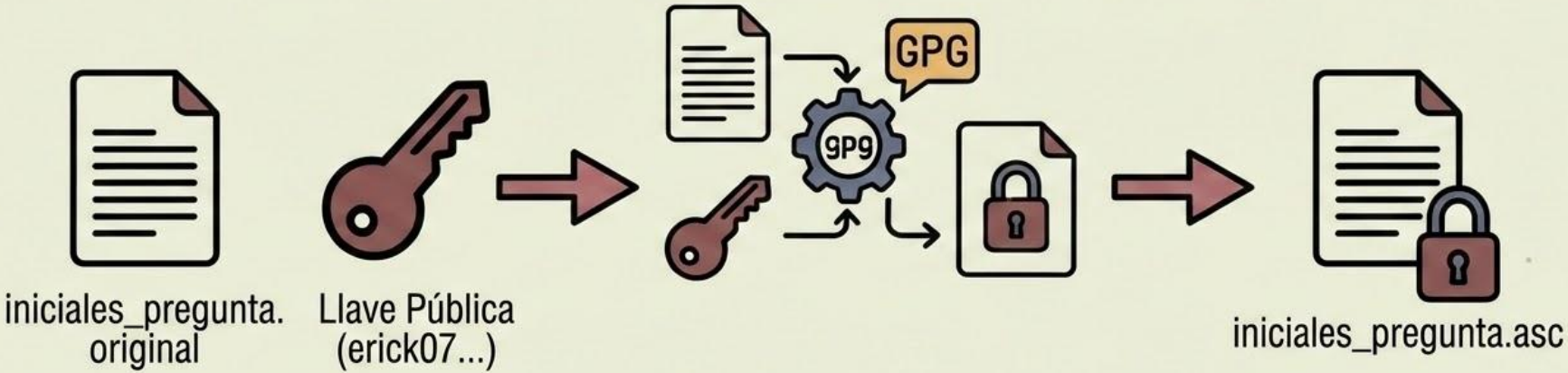


1. Importar Llave Pública **2.** Cifrar con Llave Pública **3.** Enviar por Correo

Nota: El archivo cifrado solo podrá ser descifrado por el ayudante con su llave privada.

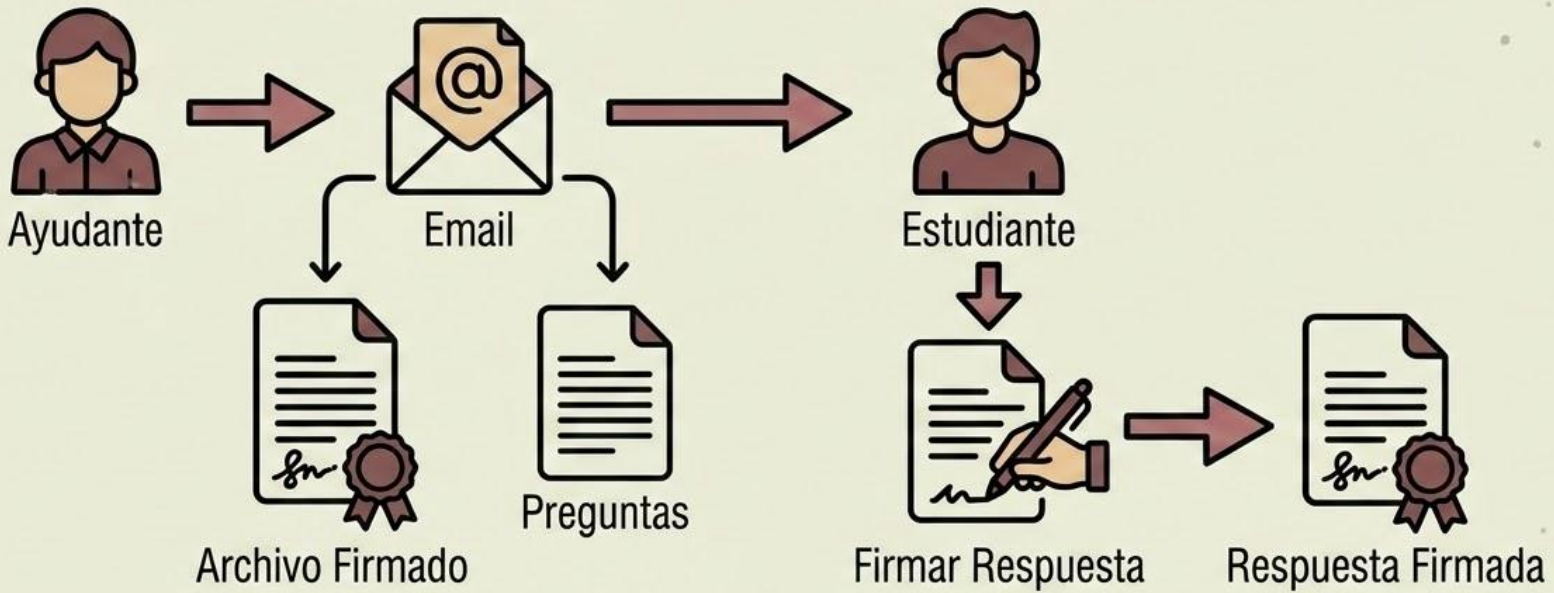
Cifrado de Archivo con Llave Pública del Ayudante

```
$ gpg -a -e -r erick07@ciencias.unam.mx iniciales_pregunta.original
```



Se generará un archivo cifrado con terminación .asc.
Este es el archivo que se debe enviar.

Segunda Parte: Firma Digital



El ayudante enviará un correo con un archivo firmado y un par de preguntas.
El estudiante responderá de la misma manera, con un archivo firmado.

Fecha de asignación: Miércoles 29 de abril de 2026



El estudiante recibe por correo el archivo de preguntas y el archivo de firma. Debe descargar la llave pública del ayudante desde Drive. Usando OpenSSL, verifica la firma y luego firma su respuesta.

Para verificar se ocupan los siguientes comandos

```
$ openssl rsautl -verify -pubin -inkey
publica_ebm.pem -in firma.sig
-asn1parse
```

Esto descifra el hash y aparece escrito en las ultimas lineas de la salida

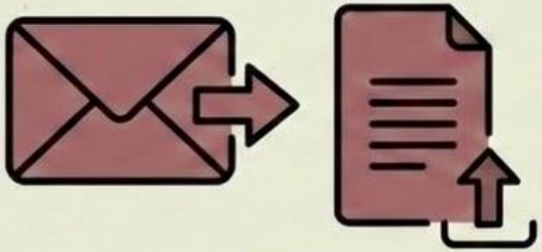


Obtienen el hash del archivo con las preguntas para verificar si coincide.

```
$ sha256sum preguntas.txt
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
preguntas.txt
```



Envío de Respuestas y Firma Digital



1. Enviar por correo electrónico el archivo con las respuestas y su archivo de firma digital correspondiente.

(Asegúrese de adjuntar ambos archivos).



2. Subir su llave pública generada con OpenSSL (ej. publica_ebm.pem) a su carpeta carpeta asignada en Google Drive.

(Para que otros puedan verificar su firma).

Generación del par de llaves



1. Generar la llave privada

```
$ openssl genrsa -out
privada.pem 2048
```



2. A partir de la privada, generar la pública

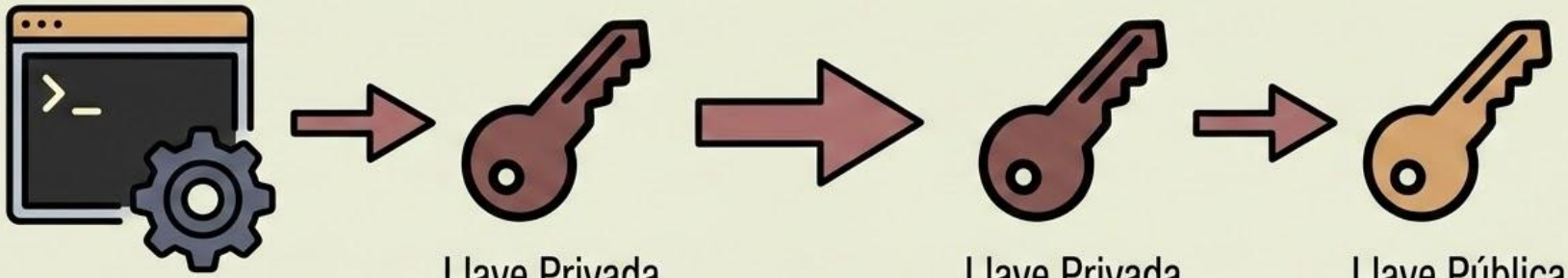
```
$ openssl rsa -in privada.pem
-pubout -out
publica_iniciales.pem
```

Generación de Par de Llaves con OpenSSL

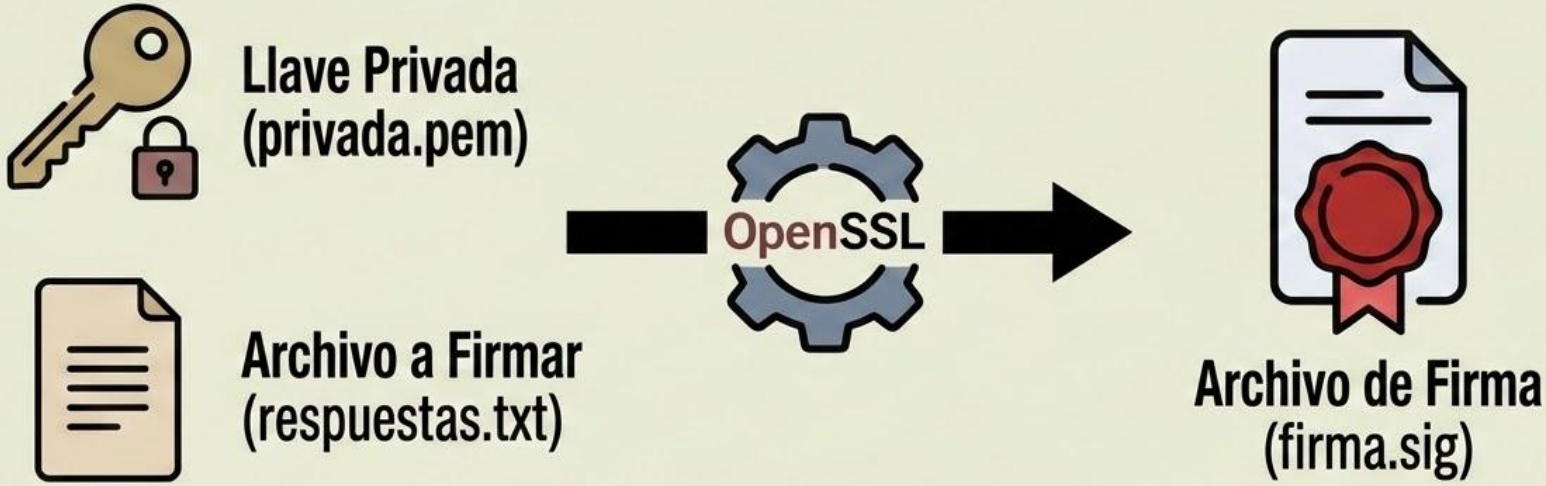
En esta ocasión utilizaremos openssl. Se genera el par de llaves.

```
$ openssl genrsa -out privada.pem
2048
```

```
$ openssl rsa -in privada.pem
-pubout -out nombres_apellidos.pem
```



Firmado Digital del Archivo




```
$ openssl dgst -sha256 -sign privada.pem -out firma.sig respuestas.txt
```

Este comando genera la firma digital utilizando su llave privada. Se deben enviar por correo tanto el archivo ‘respuestas.txt’ como el archivo de firma ‘firma.sig’.

Consideraciones

- Las llaves públicas se ponen en el drive en su respectiva carpeta.
- Mientras que los demás archivos se envían por correo.
- Las preguntas a las respuestas se pueden escribir en el mismo archivo o en otro diferente pero asegurense de enviar el archivo correcto.
- Procuren realizar la práctica con tiempo ya que ambas partes dependen de la llave pública de la otra persona para hacer los ejercicios. Sin su llave publica no puedo cifrar ni verificar mensaje. Ambas partes valen 5 puntos.
- Una vez hayan enviado su firma digital y las respuestas ahora sí marcan como “entregado” en el classroom.
- La fecha de entrega de la primer parte está considerada para el miércoles 29 de abril para que ese mismo día se deje la parte 2, cual se entrega el jueves 7 de mayo, sin aceptar trabajos después de la fecha de entrega.







